

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра информатики
Дисциплина: Конструирование программ

Отчёт по лабораторной работе №3

ЛОГИЧЕСКИЕ КОМАНДЫ. КОМАНДЫ РАБОТЫ С БИТОВЫМИ
ПОЛЯМИ. КОМАНДЫ СДВИГОВ

Студент

Кахновский Е.С.

Принимающий

Романюк М.В.

МИНСК 2022

Вариант 8

Напишите программу, создающую зеркальное отображение битовой карты регистра А в регистре В.

Код программы:

```
org $8000
ldaa #%10101100 ; Загрузка А
ldab #%00000000 ; Загрузка В
staa $8001      ; Запись в М начальное значение А
rora            ; Циклический сдвиг вправо А с записью флага (переноса)
rolb            ; Циклический сдвиг влево В с записью флага (переноса)
rora
rolb
rora
rolb
rora
rolb
rora
rolb
rora
rolb
rora
rolb
rora
rolb
ldaa $8001 ;
```

Регистры до/после выполнения программы:

CPU regi...		CPU regi...	
A	Z10101100	A	Z10101100
B	Z00000000	B	Z00110101
D	Z1010110000000000	D	Z1010110000110101
X	Z0000000000000000	X	Z0000000000000000
Y	\$0000	Y	\$0000
SP	\$00ff	SP	\$00ff
PC	\$8004	PC	\$801a
CC	Z00000100	CC	Z00001000

Таким образом, в ходе программы были добавлены значения в аккумуляторы А и В, сохранено начальное значения А в память по адресу \$8001, с помощью команд циклического сдвига ROR и ROL, особенностью которых является то, что они сохраняют значения сдвигающего бита в флаг переноса С и вставляют его, что и дает возможность сделать зеркальное отображение битовой карты регистра А в регистре В.